

第二章一元函数的导数与微分

2.3 高阶导数

本节主要内容

- 高阶导数的概念
- 高阶导数的运算法则
- 高阶导数的计算



一、 高阶导数的概念

定义 如果函数$f(x)$的导数$f'(x)$在点x处可导 ，即

$(f'(x))'=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f'(x+\Delta x)-f'(x)}{\Delta x}$存在，则称$(f'(x))'$为函数$f(x)$在点$x$处的二阶导数，记作：$f''(x),\ y'',\ \dfrac{d^2y}{dx^2},\ \dfrac{d^2f}{dx^2}$.

二阶导数的导数称为三阶导数，$f'''(x),\ y''',\ \dfrac{d^3y}{dx^3},\ \dfrac{d^3f}{dx^3}$.

三阶导数的导数称为四阶导数，$f^{(4)}(x),\ y^{(4)},\ \dfrac{d^4y}{dx^4},\ \dfrac{d^4f}{dx^4}$.

一般地，函数$f(x)$的$n-1$阶导数的导数称为函数$f(x)$的n阶导数，记作

$$f^{(n)}(x),\ y^{(n)},\ \frac{d^ny}{dx^n}\text{或}\frac{d^nf}{dx^n}.$$

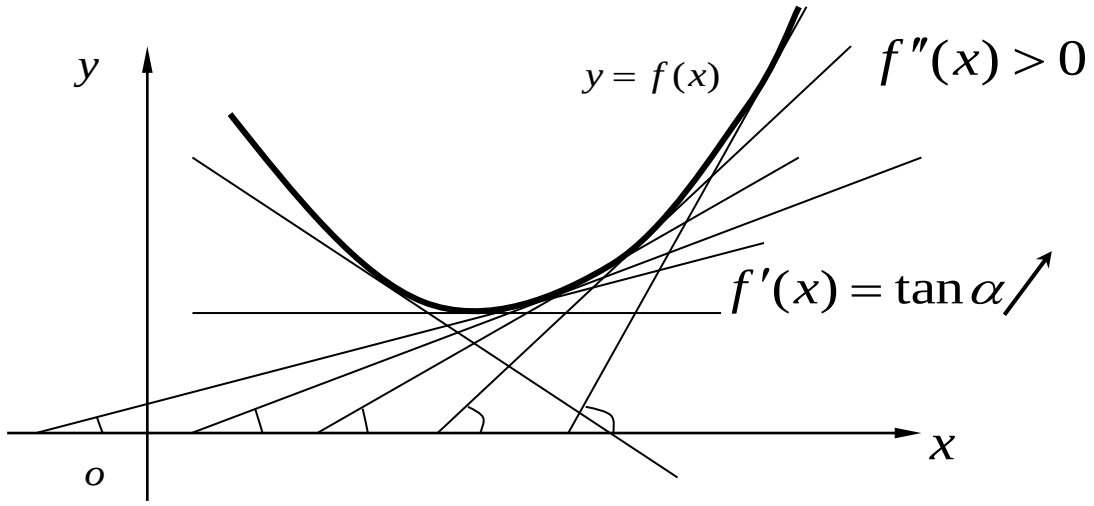
高阶导数.

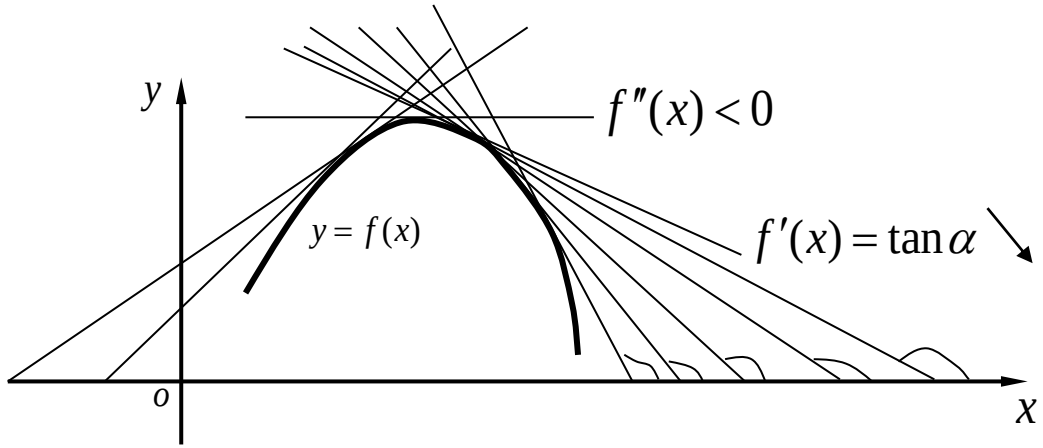
一、 高阶导数的概念

$f''(x)$的几何意义：

$$f''(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f'(x+\Delta x)-f'(x)}{\Delta x}$$

曲线$y=f(x)$在对应点$(x,f(x))$处的切线斜率变化速率，精确刻画切线转动的快慢.





运用二阶导数$f''(x)$可以判断曲线的弯曲方向和程度.

二、高阶导数的计算

1. 直接法： 由高阶导数的定义逐步求高阶导数，分析规律，写出n阶导数.

$$y''=\frac{d}{dx}(y'),\qquad y^{(n)}=\frac{d}{dx}(y^{(n-1)})$$

例1 设 $y=\ln(x+\sqrt{1+x^2}\,)$, 求y''.

解 $$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}(x+\sqrt{1+x^2})'=\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}(1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}})=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$y''=\frac{d}{dx}(y')=(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}})'=-\frac{x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

注意对一阶导数的形式适当化简，再求二阶导数

例2　设 $y=x^{\alpha}\ (\alpha\in R)$, 求$y^{(n)}$.

解　$y'=\alpha x^{\alpha-1}$

$$y''=(\alpha x^{\alpha-1})'=\alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}$$

$$y'''=(\alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2})'=\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)x^{\alpha-3}$$

……

设　$y^{(n)}=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}\qquad(n\geq 1)$

则$y^{(n+1)}=\left[\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-1+n)x^{\alpha-n}\right]'$

$$=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)x^{\alpha-(n+1)}$$

由数学归纳法，知：

$$y^{(n)}=\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}\qquad(n\geq 1)$$

二、高阶导数的计算——直接法:

特别地： **(1)当α为自然数n,则** $y^{(n)}=(x^n)^{(n)}=n!$ $\qquad y^{(n+1)}=(n!)'=0$

(2)若$y=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$,

则$y^{(n)}=n!\cdot a_n$, $\qquad y^{(n+1)}=y^{(n+2)}=\cdots=0$

例3 函数$y=2x^3-x^2+3$,求$y^{(n)}$

解：$y'=6x^2-2x$, $\quad y''=12x-2$,

$y'''=12$, $\quad y^{(n)}=0(n\geq 4)$.

设置

单选题 2分

函数$y=(3x^5+2x^3+1)^{10}, y^{(50)}, \ y^{(51)}\Big|_{x=1}$是（　　）

A $y^{(50)}=3^{10}\cdot 10!\ ,\ y^{(51)}=0\Rightarrow y^{(51)}\Big|_{x=1}=0$

B $y^{(50)}=3\cdot 50!\ ,\ y^{(51)}=0\Rightarrow y^{(51)}\Big|_{x=1}=0$

C $y^{(50)}=3^{10}\cdot 50!\ ,\ y^{(51)}=0\Rightarrow y^{(51)}\Big|_{x=1}=0$

D $y^{(50)}=3\cdot 10!\ ,\ y^{(51)}=0\Rightarrow y^{(51)}\Big|_{x=1}=0$

例4　函数$y=xe^x$,求$y^{(n)}$.

解：$y'=(xe^x)'=e^x+xe^x=(x+1)e^x$,

$y''=[(x+1)e^x]'=e^x+(x+1)e^x=(x+2)e^x$,

$y'''=[(x+2)e^x]'=e^x+(x+2)e^x=(x+3)e^x$,

……

设$y^{(n)}=(xe^x)^{(n)}=(x+n)e^x$, 则

$y^{(n+1)}=e^x+(x+n)e^x=(x+n+1)e^x$

注意：　求n阶导数时,求出1-3或4阶后,不要急于合并,
分析结果的规律性,写出n阶导数，再用数学归纳法证明

例5 设 $y=e^{ax}\sin bx\ (a,b\text{为常数})$, 求$y^{(n)}$.

解 $y'=ae^{ax}\sin bx+be^{ax}\cos bx=e^{ax}(a\sin bx+b\cos bx)$

$$=e^{ax}\cdot\sqrt{a^2+b^2}\sin(bx+\varphi)\quad\left(\varphi=\arctan\frac{b}{a}\right)$$

$$y''=\sqrt{a^2+b^2}\cdot[ae^{ax}\sin(bx+\varphi)+be^{ax}\cos(bx+\varphi)]$$

$$=\sqrt{a^2+b^2}\cdot e^{ax}\cdot\sqrt{a^2+b^2}\sin(bx+2\varphi)$$

$$\cdots\cdots$$

设 $y^{(n)}=(a^2+b^2)^{\frac{n}{2}}\cdot e^{ax}\sin(bx+n\varphi)\quad\left(\varphi=\arctan\frac{b}{a}\right)$

则$y^{(n+1)}=(a^2+b^2)^{\frac{n}{2}}[ae^{ax}\sin(bx+n\varphi)+be^{ax}\cos(bx+n\varphi)]$

$$=(a^2+b^2)^{\frac{n+1}{2}}e^{ax}\sin[bx+(n+1)\varphi]$$

由数学归纳法，知高阶导数公式正确

例6 试求一些常用函数的高阶导数：

$(1)y=\sin x,\ y=\cos x;\quad (2)y=a^x(a>0,a\neq 1);\quad (3)y=\ln x;(4)y=\dfrac{1}{x}$

解 (1) $y'=\cos x=\sin(x+\dfrac{\pi}{2})$

$$y''=\cos(x+\frac{\pi}{2})=\sin(x+\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2})=\sin(x+2\cdot\frac{\pi}{2})$$

$$y'''=\cos(x+2\cdot\frac{\pi}{2})=\sin(x+3\cdot\frac{\pi}{2})$$

$$\cdots\cdots$$

$$y^{(n)}=\sin(x+n\cdot\frac{\pi}{2})$$

$$(\sin x)^{(n)}=\sin(x+n\cdot\frac{\pi}{2})\quad\Rightarrow\quad(\sin(ax+b))^{(n)}=a^n\sin(ax+b+n\cdot\frac{\pi}{2})$$

$$(\cos x)^{(n)}=\cos(x+n\cdot\frac{\pi}{2})\quad\Rightarrow\quad(\cos(ax+b))^{(n)}=a^n\cos(ax+b+n\cdot\frac{\pi}{2})$$

(2) $y=a^x(a>0,a\neq 1)$, 求$y^{(n)}$.

解 $y'=a^x\ln a$

$y''=a^x\ln^2 a$

……

设 $\left(a^x\right)^{(n)}=a^x\ln^n a$

则 $\left(a^x\right)^{(n+1)}=\left[\left(a^x\right)^{(n)}\right]=a^x\ln^{n+1}a$

所以 $(a^x)^{(n)}=a^x\ln^n a \Rightarrow (e^x)^{(n)}=e^x$

(3) $y=\ln x$

解 $y'=\dfrac{1}{x};\qquad y''=-\dfrac{1}{x^2};\qquad y'''=\dfrac{(-1)^2 2!}{x^3}$

……

设 $y^{(n)}=\dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}\quad (n\geq 1)$

规定：0！=1

则 $y^{(n+1)}=\left[\dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}\right]'=\dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!(-n)}{x^{n+1}}=\dfrac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$

所以 $(\ln x)^{(n)}=\dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}\Rightarrow [\log_a x]^{(n)}=\dfrac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n\ln a}$

$\Downarrow$

$$[\ln(x\pm a)]^{(n)}=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(x\pm a)^n}$$

(4) $y=\dfrac{1}{x}$

解 $y'=\dfrac{-1}{x^2}$; $y''=\dfrac{(-1)(-2)}{x^3}=\dfrac{(-1)^2 2!}{x^3}$

……

设 $y^{(n)}=\dfrac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$

则 $y^{(n+1)}=\left[\dfrac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}\right]'=\dfrac{(-1)^n n![-(n+1)]}{x^{n+2}}=\dfrac{(-1)^{n+1}(n+1)!}{x^{n+2}}$

所以 $\left(\dfrac{1}{x}\right)^{(n)}=\dfrac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$ ⇒ $\left(\dfrac{1}{x\pm a}\right)^{(n)}=\dfrac{(-1)^n n!}{(x\pm a)^{n+1}}$

二、高阶导数的计算——运算法则:

设函数u和v具有n阶导数, 则

(1) $(u\pm v)^{(n)}=u^{(n)}\pm v^{(n)}$

(2) $(Cu)^{(n)}=Cu^{(n)}$

(3) $(u\cdot v)^{(n)}=u^{(n)}v+nu^{(n-1)}v'+\dfrac{n(n-1)}{2!}u^{(n-2)}v''+\cdots$ 莱布尼兹公式

$$+\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}u^{(n-k)}v^{(k)}+\cdots+uv^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(n-k)}v^{(k)}$$

类似于牛顿二项展开式的结构

$$(a+b)^n=C_n^0a^nb^0+C_n^1a^{n-1}b^1+\cdots+C_n^ka^{n-k}b^k+\cdots+C_n^na^0b^n$$

例1　设 $y=x^2e^{2x}$，求$y^{(20)}$.

解　设$u=e^{2x}$，$v=x^2$，则由莱布尼兹公式知

$$y^{(20)}=(e^{2x})^{(20)}\cdot x^2+20(e^{2x})^{(19)}\cdot(x^2)'$$

$$+\frac{20(20-1)}{2!}(e^{2x})^{(18)}\cdot(x^2)''+0+\cdots$$

$$=2^{20}e^{2x}\cdot x^2+20\cdot 2^{19}e^{2x}\cdot 2x\frac{20\cdot 19}{2!}2^{18}e^{2x}\cdot 2$$

$$=2^{20}e^{2x}(x^2+20x+95)$$

注意：两个因子中一个为m次为多项式时，使用莱布尼兹公式求高阶导数时，只有m+1项不为0（其余许多项为0）.

二、高阶导数的计算——间接法

利用已知的高阶导数公式, 通过四则运算, 变量代换等方法, 求出n阶导数.

常用高阶导数公式:

$$(1)\ (a^x)^{(n)} = a^x \cdot \ln^n a \quad (a>0) \qquad (e^x)^{(n)} = e^x$$

$$(2)\ (\sin kx)^{(n)} = k^n \sin(kx + n\cdot\frac{\pi}{2})$$

$$(3)\ (\cos kx)^{(n)} = k^n \cos(kx + n\cdot\frac{\pi}{2})$$

$$(4)\ (x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}$$

$$(5)\ (\ln x)^{(n)} = (-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{x^n} \qquad (\frac{1}{x})^{(n)} = (-1)^n\frac{n!}{x^{n+1}}$$

例1　设 $y=\dfrac{1}{x^2-1}$，求 $y^{(5)}$.

解　$\because y=\dfrac{1}{x^2-1}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x+1}\right)$

$$\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)}=(-1)^n\frac{n!}{x^{n+1}}$$

$$\therefore y^{(5)}=\frac{1}{2}\left[\frac{-5!}{(x-1)^6}-\frac{-5!}{(x+1)^6}\right]$$

$$=60\left[\frac{1}{(x+1)^6}-\frac{1}{(x-1)^6}\right]$$

例2　设 $y=\ln\dfrac{a+bx}{a-bx}$，求$y^{(n)}$.

解　$\because y=\ln(a+bx)-\ln(a-bx)$

$$(\ln x)^{(n)}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{x^n}$$

$$\therefore y^{(n)}=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(a+bx)^n}b^n-\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(a-bx)^n}(-b)^n$$

$$=(n-1)!b^n\left[\frac{(-1)^{n-1}}{(a+bx)^n}-\frac{1}{(a-bx)^n}\right]$$

例3　设 $y=\sin^6 x+\cos^6 x$, 求$y^{(n)}$.

解　$y=(\sin^2 x)^3+(\cos^2 x)^3$

$=(\sin^2 x+\cos^2 x)(\sin^4 x-\sin^2 x\cos^2 x+\cos^4 x)$

$=(\sin^2 x+\cos^2 x)^2-3\sin^2 x\cos^2 x$

$=1-\frac{3}{4}\sin^2 2x=1-\frac{3}{4}\cdot\frac{1-\cos 4x}{2}$

$=\frac{5}{8}+\frac{3}{8}\cos 4x$

$\therefore\ y^{(n)}=\frac{3}{8}\cdot 4^n\cdot\cos(4x+n\cdot\frac{\pi}{2}).$

(3) $(\cos kx)^{(n)}=k^n\cos(kx+n\cdot\frac{\pi}{2})$

例4 设 $g'(x)$连续，且 $f(x)=(x-a)^2 g(x)$ ，求 $f''(a)$.

解 $\because g(x)$ 可导

$\therefore f'(x)=2(x-a)g(x)+(x-a)^2 g'(x)$

$\because g''(x)$ 不一定存在　　故用定义求 $f''(a)$

$$f''(a)=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)-f'(a)}{x-a}$$

$f'(a)=0$

$$=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{x-a}=\lim_{x\to a}[2g(x)+(x-a)g'(x)]=2g(a)$$

小结

高阶导数的定义、记法、及物理意义;

高阶导数的运算法则(莱布尼兹公式);

n阶导数的求法：　1.直接法;　2.间接法.